

Berichtsheft zur Facharbeit

Spielentwicklung mit Unity (Kickers)

Name: Mousa Al Ataallah | Zeitraum: 12.05.2025 bis 11.06.2025 | Monat: Mai–Juni

Woche 1 (12.05. – 18.05.2025)

Tag 1 (12.05.2025): Projektstart und erste Ideen

- Ich habe die Idee für mein Spiel entwickelt: ein 1-gegen-1-Kopfball-Fußballspiel mit Comic-Look.
 - In Unity habe ich die Spielfläche aufgebaut und Messi als erste Spielfigur eingefügt.
-

Tag 2 (13.05.2025): Erste Spielmechaniken

- Messi kann laufen, springen und mit der Leertaste den Ball treten.
 - Ich habe Rigidbody2D, Collider2D und Animator-Funktionen kennengelernt.
 - Der Ball wurde eingebaut und reagiert auf Physik (Schwerkraft + Bounciness).
-

Tag 3 (14.05.2025): Einführung des ersten Gegners

- Ronaldo wurde als computergesteuerter Gegner hinzugefügt.
 - Ich habe Animationen für Trittbewegungen erstellt (KickTrigger) und eingebunden.
 - Die Gegner-KI funktioniert: Ronaldo läuft auf den Ball zu und tritt automatisch.
-

Tag 4 (15.05.2025): Ballverhalten und Gegner-KI

- Der Ball dreht sich realistisch beim Fliegen oder Rollen (mit Torque und Drehsript).
 - Trittbewegung wird durch Sound begleitet.
 - Ich habe Torbereiche als Trigger erstellt, die Punkte zählen.
-

Tag 5 (16.05.2025): Weiterentwicklung der Ball- und Gegner-KI

- Ich habe den Ball so angepasst, dass er realistischer fliegt und sich dreht.
 - Die KI wurde so weiterentwickelt, dass der Gegner (Ronaldo) auf verschiedene Spielsituationen reagiert.
-

Tag 6 (17.05.2025): Fehlerbehebung und Gameplay-Optimierungen

- Einige Fehler wurden in der Ballsteuerung und KI des Gegners behoben.
 - Das Spiel wurde in verschiedenen Szenarien getestet, um das Gameplay flüssiger zu gestalten.
-

Tag 7 (18.05.2025): Abschluss der ersten Spielmechaniken

- Alle Grundfunktionen wie Torzähler, Gegner-Interaktion und Ballbewegung wurden vollständig integriert und getestet.

Woche 2 (19.05. – 25.05.2025)

Tag 8 (19.05.2025): Tore und Punktestand

- Beim Tor erscheint kurz der Text „GOAL!“, danach wird der Ball zurückgesetzt.
 - Ein 60-Sekunden-Timer wurde eingebaut, danach ist das Spiel vorbei.
-

Tag 9 (20.05.2025): Implementierung des „Next Level“-Features

- Ich habe das Next Level-Feature hinzugefügt, sodass nach einem Sieg gegen Ronaldo das Spiel automatisch zu Ronaldinho wechselt.
-

Tag 10 (21.05.2025): UI-Elemente (WinPanel, LostPanel)

- Das WinPanel und LostPanel werden jetzt angezeigt, je nachdem, ob der Spieler gewonnen oder verloren hat.
 - Wenn Messi gewinnt, wird Ronaldinho als Gegner im nächsten Level hinzugefügt.
-

Tag 11 (22.05.2025): Golden Goal und Level-Wechsel

- Ich habe die Logik für das „Golden Goal“ und das „Next Level“-Popup angepasst, das nach dem Sieg angezeigt wird.
 - Alles funktioniert nun reibungslos und das Spiel wechselt erfolgreich zum nächsten Gegner.
-

Tag 12 (23.05.2025): MainMenu und Sound-Design

- Das MainMenu mit einem Hintergrundbild wurde erstellt, das mein Logo zeigt.
 - Ich habe Buttons für „Spiel starten“, „Beenden“ und „Level wiederholen“ hinzugefügt.
-

Tag 13 (24.05.2025): Sound-Design und Hintergrundmusik

- Der Start-Sound und Button-Sounds wurden hinzugefügt, um das Spiel visuell und akustisch ansprechender zu gestalten.
-

Tag 14 (25.05.2025): Einführung des neuen Gegners

- Ich habe einen neuen Gegner eingeführt, der gegen Messi spielt, wenn er gegen Ronaldinho gewonnen hat.
- Der Gegner wurde mit einer neuen KI-Logik erstellt und kann jetzt auch dynamisch in das Spiel eingefügt werden, sobald Messi das „Next Level“ erreicht.

Woche 3 (26.05. – 01.06.2025)

Tag 15 (26.05.2025): Mute-Button für Audio

- Ich habe einen Mute-Button im MainMenu und in der Spielszene erstellt, der es ermöglicht, das Audio (Musik und Soundeffekte) im Spiel ein- und auszuschalten.
-

Tag 16 (27.05.2025): Visuelle Effekte

- Ich habe in Unity ein Post-Processing-Objekt erstellt und in die Spielszene eingebaut, um die visuelle Darstellung zu verbessern.
-

Tag 17 (28.05.2025): Lautstärkeregler und Steuerungsanzeige

- Ich habe den Lautstärkeregler implementiert, mit dem der Spieler die Lautstärke direkt im Spiel anpassen kann.
-

Tag 18 (29.05.2025): Weiterentwicklung der Audiofunktionen

- Ich habe das Sound-Design weiter optimiert und sicher gestellt, dass der Mute-Button das gesamte Audio kontrolliert.
-

Tag 19 (30.05.2025): Level 3 und neuer Gegner

- Ich habe Level 3 hinzugefügt: Nach dem Sieg gegen Ronaldinho tritt nun Beckham als nächster Gegner gegen Messi an.
 - Beckham hat eine aggressivere Spielweise und eine verbesserte KI.
-

Tag 20 (31.05.2025): Torjubel-Sound

- Zusätzlich habe ich einen eigenen Torjubel-Sound aufgenommen und im Spiel als Audioeffekt eingebunden, der beim Tor abgespielt wird.

Woche 4 (02.06. – 11.06.2025)

Tag 21 (02.06.2025): Pause- und Einstellungsmenü

- Ich habe das Pause- und Einstellungsmenü als UI-Panel gestaltet, das im Spiel eingeblendet werden kann.
 - Darüber kann man nun die Lautstärke über einen Slider anpassen, Soundeffekte aktivieren oder deaktivieren sowie die Steuerung anzeigen.
-

Tag 22 (03.06.2025): SkyBlock in Level 3

- Zum Schluss habe ich für Level 3 noch ein bewegliches Objekt (SkyBlock) erstellt, das sich am oberen Bildschirmrand hin und her bewegt.
-

Tag 23 (04.06.2025): Siegerszene und Beenden-Button

- Logik für Levelwechsel und Siegszene programmiert.
 - Siegerszene erstellt und verknüpft.
 - WinPanel-Button so konfiguriert, dass er je nach Level entweder den nächsten Gegner lädt oder die Siegerszene startet.
-

Tag 24 (05.06.2025): Siegerszene und Übergänge

- Ich habe den Beenden-Button in die Siegerszene eingefügt und sichergestellt, dass das Spiel korrekt zum nächsten Level oder zur Siegerszene wechselt.
-

Tag 25 (06.06.2025): Präsentationsvorbereitung

- Ich habe meine Präsentation für das Spiel vorbereitet und alle nötigen Bilder und Skripte hinzugefügt.
 - Alle wichtigen Codebeispiele und Funktionen wurden kurz und prägnant erklärt.
-

Tag 26 (07.06.2025): Abschluss und Vorbereitung auf die Präsentation

- Alle notwendigen Vorbereitungen für die Präsentation wurden abgeschlossen.
- Die letzten Tests wurden durchgeführt, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.